Problemas de valores en la frontera

Métodos de diferencias finitas y aplicaciones en Física

Material de teoría

Índice

1. Introducción **2**

2. Problemas de valores en la frontera **2**
2.1. Problema de valor inicial . . . 2
2.2. Problema de valores en la frontera . . . 2
2.3. Tipos de condiciones de frontera . . . 2

3. Discretización del dominio **3**

4. Aproximación de la segunda derivada **3**

5. Construcción del sistema lineal **3**

6. Ejemplo resuelto 1: problema con solución exacta **4**
6.1. Discretización . . . 4
6.2. Comparación con la solución exacta . . . 4

7. Implementación computacional **5**

8. Estudio de convergencia **5**

9. Aplicación en Física: conducción de calor **6**
9.1. Barra con generación de calor . . . 6

10. Ejemplo resuelto 2: barra con generación de calor **6**

11. Interpretación física **7**

12. Errores y precisión **7**
12.1. Error de truncamiento . . . 7
12.2. Error de discretización . . . 7
12.3. Error numérico . . . 7

13. Ventajas y limitaciones **7**
13.1. Ventajas . . . 7
13.2. Limitaciones . . . 7

14. Resumen **8**

15. Ejercicios propuestos **8**

1. Introducción

Muchos modelos físicos se expresan mediante ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) en las que la solución debe satisfacer condiciones impuestas en los extremos de un intervalo. Estos problemas se denominan **problemas de valores en la frontera** (Boundary Value Problems, BVP).

En esta unidad estudiaremos una estrategia numérica particularmente útil: el **método de diferencias finitas**. La idea fundamental es reemplazar las derivadas por aproximaciones algebraicas construidas sobre una malla de puntos. De esta forma, una ecuación diferencial se transforma en un sistema de ecuaciones lineales que puede resolverse computacionalmente.

El objetivo es comprender la cadena:

$$\boxed{\text{EDO} \longrightarrow \text{malla} \longrightarrow \text{diferencias finitas} \longrightarrow \text{sistema lineal} \longrightarrow \text{solución numérica.}}$$

2. Problemas de valores en la frontera

2.1. Problema de valor inicial

En un problema de valor inicial (IVP), las condiciones se especifican en un mismo punto. Por ejemplo:

$$u''(x) = f(x), \qquad u(a) = \alpha, \qquad u'(a) = \beta. \tag{1}$$

La información inicial determina la evolución de la solución hacia otros valores de x.

2.2. Problema de valores en la frontera

En un BVP, las condiciones se especifican en puntos diferentes del dominio. Un caso clásico es:

$$u''(x) = f(x), \qquad a \le x \le b, \tag{2}$$

con

$$u(a) = \alpha, \qquad u(b) = \beta. \tag{3}$$

Aquí la solución debe satisfacer simultáneamente ambas condiciones de frontera.

2.3. Tipos de condiciones de frontera

Condición de Dirichlet. Se especifica directamente el valor de la función:

$$u(a) = \alpha.$$

Condición de Neumann. Se especifica una derivada:

$$u'(a) = \beta.$$

Condición de Robin. Se combina la función y su derivada:

$$A\,u(a) + B\,u'(a) = C.$$

En esta introducción nos concentraremos en condiciones de Dirichlet, pues permiten desarrollar claramente la construcción del método de diferencias finitas.

3. Discretización del dominio

Consideremos

$$u''(x) = f(x), \qquad a \le x \le b, \tag{4}$$

con

$$u(a) = \alpha, \qquad u(b) = \beta.$$

Dividimos el intervalo en N subintervalos de longitud uniforme:

$$h = \frac{b-a}{N}. \tag{5}$$

Los nodos son

$$x_i = a + ih, \qquad i = 0, 1, \ldots, N.$$

Denotamos

$$u_i \approx u(x_i).$$

Los extremos son conocidos:

$$u_0 = \alpha, \qquad u_N = \beta.$$

Las incógnitas son los valores interiores

$$u_1, u_2, \ldots, u_{N-1}.$$

4. Aproximación de la segunda derivada

A partir de las expansiones de Taylor alrededor de x_i:

$$u(x_i + h) = u(x_i) + hu'(x_i) + \frac{h^2}{2}u''(x_i) + \frac{h^3}{6}u'''(x_i) + O(h^4), \tag{6}$$

$$u(x_i - h) = u(x_i) - hu'(x_i) + \frac{h^2}{2}u''(x_i) - \frac{h^3}{6}u'''(x_i) + O(h^4). \tag{7}$$

Al sumar ambas expresiones, los términos de primera derivada se cancelan:

$$u(x_i + h) + u(x_i - h) = 2u(x_i) + h^2u''(x_i) + O(h^4).$$

Por tanto,

$$\boxed{u''(x_i) \approx \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}} \tag{8}$$

con error de truncamiento $O(h^2)$.

Esta es la **diferencia finita centrada** para la segunda derivada.

5. Construcción del sistema lineal

Sustituyendo la aproximación anterior en

$$u''(x) = f(x),$$

obtenemos, para cada punto interior:

$$\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = f(x_i). \tag{9}$$

Multiplicando por h^2:

$$u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1} = h^2 f(x_i). \tag{10}$$

Para $i = 1, \ldots, N-1$ estas ecuaciones forman un sistema lineal.

Por ejemplo, para $N = 4$:

$$u_0 - 2u_1 + u_2 = h^2 f(x_1),$$
$$u_1 - 2u_2 + u_3 = h^2 f(x_2),$$
$$u_2 - 2u_3 + u_4 = h^2 f(x_3).$$

Como u_0 y u_4 son conocidos, se obtiene:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h^2 f(x_1) - u_0 \\ h^2 f(x_2) \\ h^2 f(x_3) - u_4 \end{bmatrix}.$$

En general:

$$A\mathbf{u} = \mathbf{b}. \tag{11}$$

La matriz A es tridiagonal:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & -2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

6. Ejemplo resuelto 1: problema con solución exacta

Consideremos:

$$u''(x) = -\pi^2 \sin(\pi x), \qquad 0 \le x \le 1, \tag{12}$$

con

$$u(0) = 0, \qquad u(1) = 0.$$

La solución exacta es:

$$u(x) = \sin(\pi x). \tag{13}$$

6.1. Discretización

Tomemos $N = 4$. Entonces:

$$h = \frac{1-0}{4} = 0{,}25.$$

Los nodos son:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0{,}25, \quad x_2 = 0{,}5, \quad x_3 = 0{,}75, \quad x_4 = 1.$$

Las incógnitas son u_1, u_2, u_3.
El sistema es:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = h^2 \begin{bmatrix} -\pi^2 \sin(\pi x_1) \\ -\pi^2 \sin(\pi x_2) \\ -\pi^2 \sin(\pi x_3) \end{bmatrix}.$$

Las condiciones de frontera son cero, por lo que no aparecen términos adicionales en el vector derecho.

6.2. Comparación con la solución exacta

Una vez calculados los valores numéricos se compara:

$$e_i = \left| u_{\text{num}}(x_i) - u_{\text{exacta}}(x_i) \right|.$$

El error máximo es:

$$E_\infty = \max_i e_i.$$

Al aumentar N, disminuye h y, para este esquema, se espera aproximadamente:

$$E_\infty = O(h^2).$$

7. Implementación computacional

Una implementación directa en Python puede ser:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

a = 0.0
b = 1.0
N = 20

h = (b - a) / N
x = np.linspace(a, b, N + 1)

xi = x[1:-1]
f = -np.pi**2 * np.sin(np.pi * xi)

A = np.zeros((N - 1, N - 1))

for i in range(N - 1):
    A[i, i] = -2.0
    if i > 0:
        A[i, i - 1] = 1.0
    if i < N - 2:
        A[i, i + 1] = 1.0

rhs = h**2 * f

u_interior = np.linalg.solve(A, rhs)

u = np.zeros(N + 1)
u[1:-1] = u_interior

u_exacta = np.sin(np.pi * x)

error = np.abs(u - u_exacta)
print("Error maximo:", np.max(error))
```

La función `np.linalg.solve(A, rhs)` resuelve el sistema lineal sin necesidad de programar nuevamente un método de eliminación.

8. Estudio de convergencia

Para estudiar la convergencia se pueden utilizar diferentes valores de N:

$$N = 10,\ 20,\ 40,\ 80.$$

Para cada caso:

$$h = \frac{b-a}{N}$$

y se calcula el error máximo.

Si

$$E(h) \approx Ch^p,$$

entonces el orden observado puede estimarse mediante:

$$p \approx \frac{\log(E(h_1)/E(h_2))}{\log(h_1/h_2)}. \tag{14}$$

Para diferencias centradas de segunda derivada esperamos $p \approx 2$.

9. Aplicación en Física: conducción de calor

Consideremos una barra unidimensional en estado estacionario. En un modelo sencillo sin generación interna de calor:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0. \tag{15}$$

Si los extremos tienen temperaturas:

$$T(0) = T_a, \qquad T(L) = T_b,$$

la solución exacta es lineal:

$$T(x) = T_a + \frac{T_b - T_a}{L}x. \tag{16}$$

La discretización produce:

$$\frac{T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1}}{h^2} = 0, \tag{17}$$

o equivalentemente:

$$T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1} = 0.$$

9.1. Barra con generación de calor

Si existe generación uniforme de calor, un modelo puede escribirse como:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = -\frac{q}{k}, \tag{18}$$

donde q representa una tasa de generación volumétrica y k la conductividad térmica.

La ecuación discreta es:

$$T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1} = -h^2\frac{q}{k}. \tag{19}$$

La presencia del término fuente modifica la forma de la distribución de temperatura.

10. Ejemplo resuelto 2: barra con generación de calor

Consideremos:

$$L = 1 \text{ m}, \qquad T(0) = 100°\text{C}, \qquad T(1) = 50°\text{C},$$

y:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = -10.$$

La solución exacta puede obtenerse integrando:

$$T'(x) = -10x + C_1,$$

$$T(x) = -5x^2 + C_1x + C_2.$$

De $T(0) = 100$ se obtiene:

$$C_2 = 100.$$

De $T(1) = 50$:

$$-5 + C_1 + 100 = 50,$$

por lo que:

$$C_1 = -45.$$

Así:

$$\boxed{T(x) = 100 - 45x - 5x^2.} \tag{20}$$

El método de diferencias finitas debe reproducir esta solución con el error esperado del esquema.

11. Interpretación física

En el problema de conducción, la forma de $T(x)$ no es solamente una curva matemática. Representa la distribución espacial de temperatura en la barra.

La comparación entre los dos modelos muestra:

- sin generación interna, la distribución es lineal;
- con generación interna uniforme, aparece curvatura;
- la conductividad k controla la respuesta frente a una fuente térmica;
- las condiciones de frontera fijan la temperatura en los extremos.

12. Errores y precisión

Hay que distinguir entre diferentes fuentes de error.

12.1. Error de truncamiento

Aparece al sustituir una derivada exacta por una fórmula aproximada. Para la segunda derivada centrada:

$$u''(x_i) = \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} + O(h^2).$$

12.2. Error de discretización

Es el error global asociado a representar el problema continuo mediante una malla finita.

12.3. Error numérico

Incluye errores asociados a la representación de números en punto flotante y a la resolución del sistema lineal.

En aplicaciones prácticas, disminuir h generalmente mejora la aproximación, pero también aumenta el tamaño del sistema y el costo computacional.

13. Ventajas y limitaciones

13.1. Ventajas

- Conceptualmente sencillo.
- Fácil de implementar.
- Se conecta directamente con sistemas lineales.
- Permite controlar la resolución mediante h.
- Es útil para construir modelos físicos sencillos.

13.2. Limitaciones

- Una malla muy fina aumenta el costo computacional.
- Geometrías complicadas pueden requerir estrategias más sofisticadas.
- Las condiciones de frontera deben incorporarse correctamente.
- La precisión depende de la fórmula de diferencias utilizada.

14. Resumen

El método estudiado puede resumirse así:

1. Formular la ecuación diferencial y las condiciones de frontera.
2. Elegir una malla.
3. Aproximar las derivadas mediante diferencias finitas.
4. Construir el sistema $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$.
5. Resolver el sistema.
6. Incorporar las condiciones de frontera.
7. Comparar con una solución exacta cuando esté disponible.
8. Analizar el error y la convergencia.
9. Interpretar físicamente la solución.

15. Ejercicios propuestos

Ejercicio 1: convergencia

Resolver:

$$u''(x) = -4\pi^2 \sin(2\pi x), \qquad 0 \le x \le 1,$$

con:

$$u(0) = 0, \qquad u(1) = 0.$$

La solución exacta es:

$$u(x) = \sin(2\pi x).$$

Utilizar:

$$N = 10,\ 20,\ 40,\ 80.$$

Calcular el error máximo y estimar el orden de convergencia.

Ejercicio 2: aplicación física

Una barra de longitud $L = 1\,\text{m}$ tiene:

$$T(0) = 100^\circ\text{C}, \qquad T(1) = 50^\circ\text{C},$$

y satisface:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = -10.$$

Construir el sistema de diferencias finitas, resolverlo numéricamente, graficar la distribución de temperatura y compararla con la solución exacta:

$$T(x) = 100 - 45x - 5x^2.$$